Laboratorijas darbs 1

Elizabete Prauliņa un Ralfs Lūkins

September 2026

Ievads

Matemātiskais svārsts ir maza lodīte, iekārta vieglā neizstiepjamā auklā vai stienī. To atvirza par leņķi α_0 no līdzsvara stāvokļa un palaiž vaļā bez sākuma ātruma. Aplūkojot lodītes svārstības, mēs neievērosim gaisa pretestību. Parasti matemātiskā svārsta kontekstā runā par mazām svārstībām, kur labi izpildās tuvinājums $\sin\alpha \approx \alpha$. Mēs izpētīsim vispārīgāku gadījumu, kur α var būt pietiekami liels un vairs nevar paļauties uz mazu leņķu tuvinājumu.

1. uzdevums

Enerģijas nezūdamības likums $\qquad E_k + E_{\text{pot}} = E_{\text{kopā}}$

$$E_p = mg\ell(1-\cos\alpha) \qquad E_k = \frac{mv^2}{2} \qquad v^2 = l\omega$$

$$\text{pie } \alpha = \alpha_0 \qquad \omega = 0 \qquad \Rightarrow \qquad E_{\text{pot}} = E_{\text{kopā}} = mg\ell(1-\cos\alpha_0)$$

$$\frac{m}{2}\ell^2\omega^2 + mg\ell(1-\cos\alpha) = mg\ell(1-\cos\alpha_0)$$

$$\omega^2 = \frac{2g}{\ell}(1-\cos\alpha_0-1+\cos\alpha) = \frac{2g}{\ell}(\cos\alpha-\cos\alpha_0) \qquad \Rightarrow \qquad |\omega| = \sqrt{\frac{2g}{\ell}(\cos\alpha-\cos\alpha_0)}$$

$$\underline{\underline{\omega = \frac{d\alpha}{dt} = -\sqrt{\frac{2g}{\ell}(\cos\alpha-\cos\alpha_0)}}} \qquad \text{jo } \omega \text{ pieaug samazinoties } \alpha \ (-)$$

Periods

$$\frac{d\alpha}{dt} = \omega(\alpha) \qquad \rightarrow \qquad \int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} \frac{d\alpha}{\omega(\alpha)} = \int_0^{\frac{T}{2}} dt \qquad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \qquad T = 2\int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} \frac{d\alpha}{\omega(\alpha)} = 2\int_{\alpha_0}^{-\alpha_0} \sqrt{\frac{\ell}{2g}}\, \frac{d\alpha}{\sqrt{(\cos\alpha - \cos\alpha_0)}} \qquad =$$

$$= \qquad \underline{\underline{2\sqrt{\frac{\ell}{2g}} \int_{-\alpha_0}^{\alpha_0} \frac{d\alpha}{\sqrt{(\cos\alpha - \cos\alpha_0)}}}}$$

2. uzdevums

[2] Izmantoju 4.1.15:

$$\int_{x_0}^{x_{N-1}} f(x)\, dx = h\left[\frac{3}{2}f_1 + f_2 + f_3 + \cdots + f_{N-3} + \frac{3}{2}f_{N2}\right] + O\left(\frac{1}{N^2}\right)$$

$\alpha 0$	$\tilde{T}$
0,157080	0,995418
0,314159	1,000039
0,471239	1,007829
0,628319	1,018926
0,785398	1,033530
0,942478	1,051919
1,099557	1,074462
1,256637	1,101645
1,413717	1,134103
1,570796	1,172678

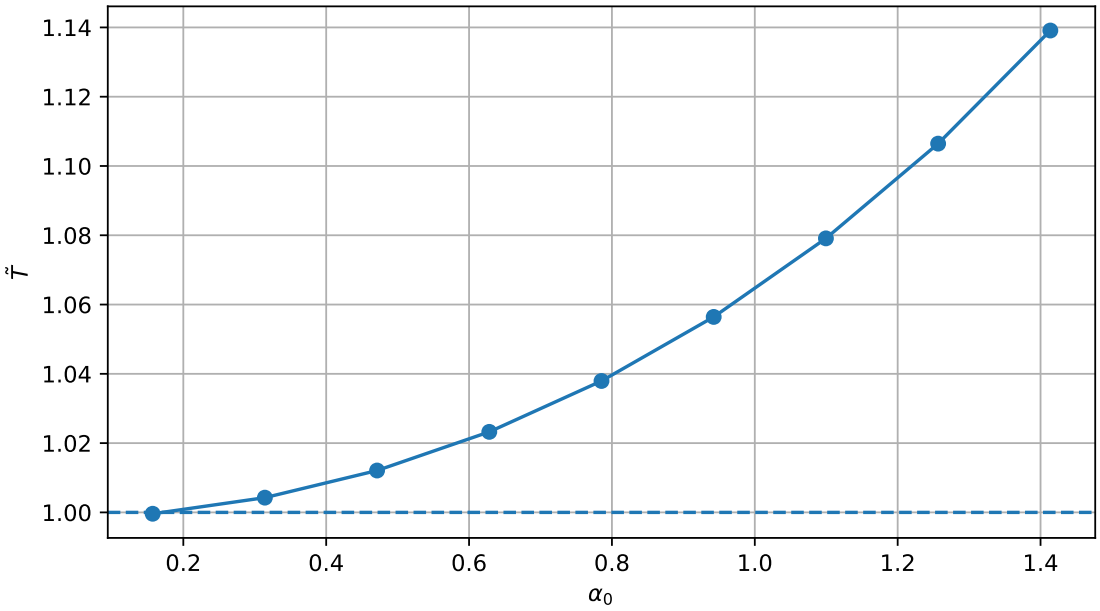
2.1. Pielietjot kādu no Gausa kvadratūrām

Izmantota Gausa–Ležandra kvadratūra. Tā aprēķina integrāļa tuvināto vērtību kā funkcijas vērtību svērto summu īpaši izvēlētos kvadratūras mezglos, neizmantojot vienmērīgu integrēšanas soli. Šī metode tiek izmantota pēc mainīgā aizvietošanas, kas novērš singularitātes punktos $\alpha = \pm\alpha_0$. Gausa–Ležandra kvadratūra aprakstīta [2] 4.6. nodaļā, sākot ar 179. lappusi.

$\alpha 0$	$\tilde{T}$
0.157080	1.0015443092
0.314159	1.0062036096
0.471239	1.0140583215
0.628319	1.0252469568
0.785398	1.0399733432
0.942478	1.0585178550
1.099557	1.0812540328
1.256637	1.1086728462
1.413717	1.1414182993
1.570796	1.1803405990

3. uzdevums

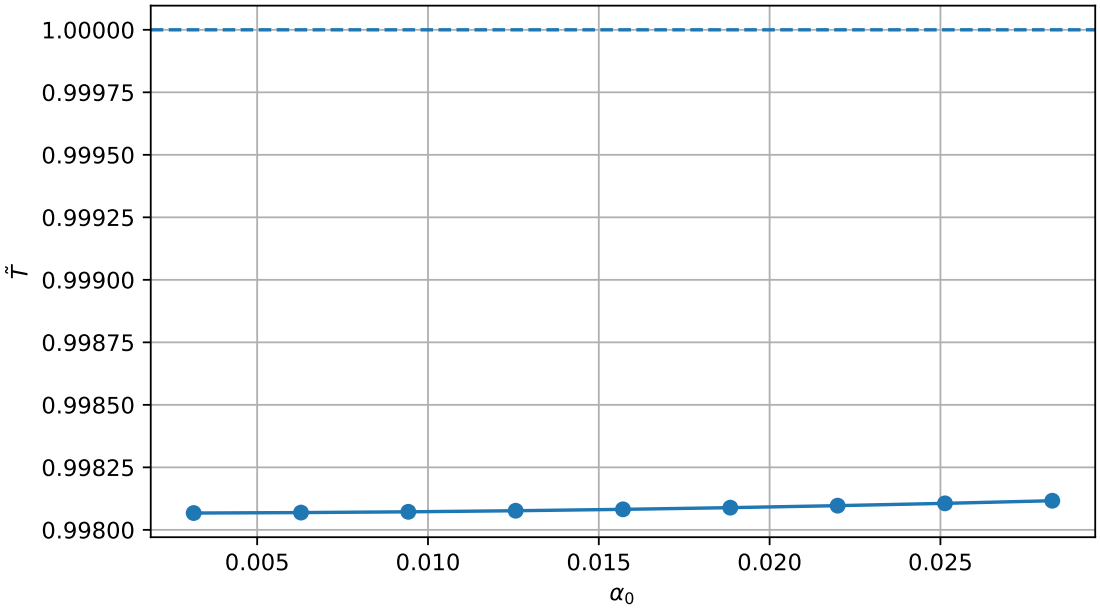
3.1. Sakarības $\tilde{T}(\alpha_0)$ attēlošana grafiski



1. zīm.: Perioda $\tilde{T}$ atkarība no sākotnējā atvirzes leņķa α_0.

3.2. Mazo leņķu tuvinājums

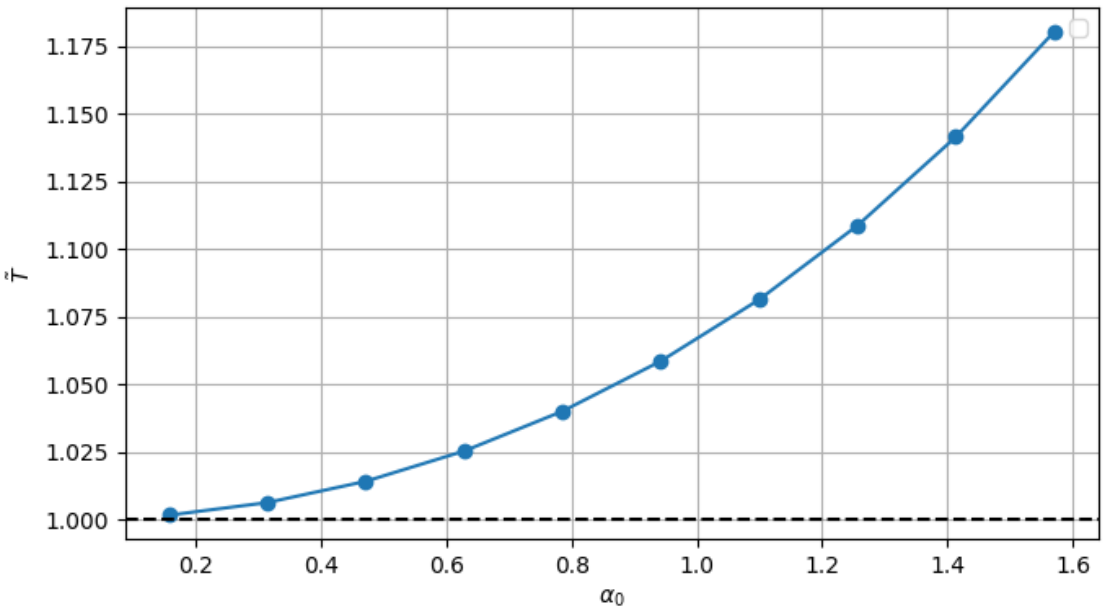
Lai pārbaudītu, vai mums sanāk mazo leņķu tuvinājums, attēlota sakarība pie maziem sākuma atvirzes leņķiem.



2. zīm.: Perioda $\tilde{T}$ atkarība no sākotnējā atvirzes leņķa maziem leņķiem α_0.

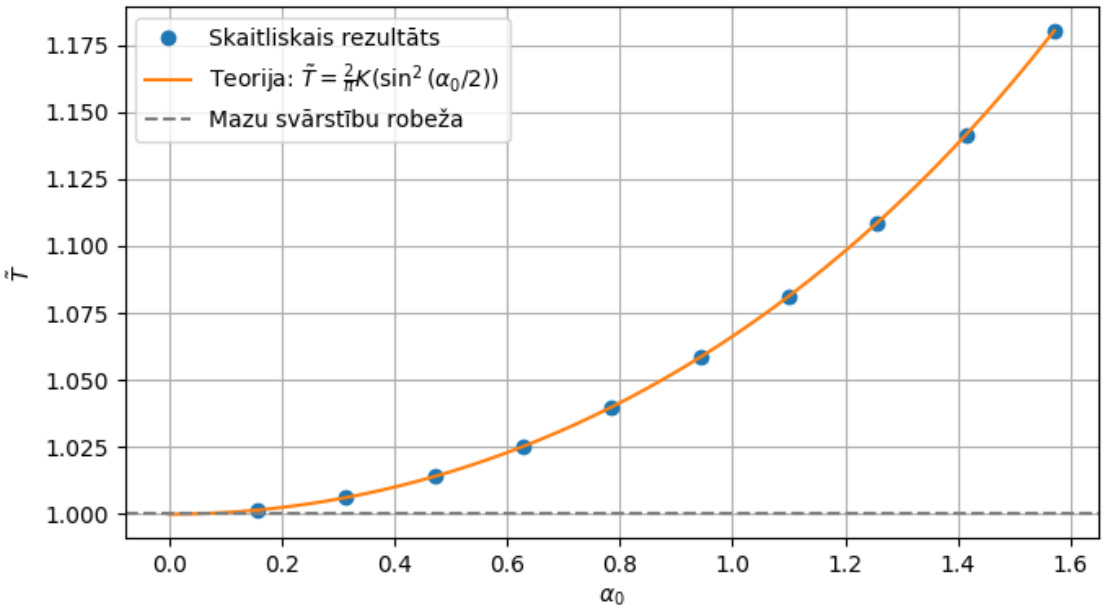
Redzams, ka pie maziem leņķiem periods kļūst aptuveni konstants un tā vērtība, izmantojot normēšanu ir viens. Tā kā matemātiskā svārsta periods maziem leņķiem tiek rēķināts šādi $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ [1] un tika lietota normēšana $\widetilde{T} = \frac{T}{2\pi\sqrt{l/g}}$, tad var secināt, ka mums izdevās iegūt mazo leņķu tuvinājumu.

3.3. Pielietjot kādu no Gausa kvadratūrām



3. zīm.: Perioda $\tilde{T}$ atkarība no sākotnējā atvirzes leņķa α_0 pielietojot Gausa–Ležandra metodi.

3.4. Sakarības $\tilde{T}(\alpha_0)$ attēlošana grafiski salīdzinot ar teoriju.

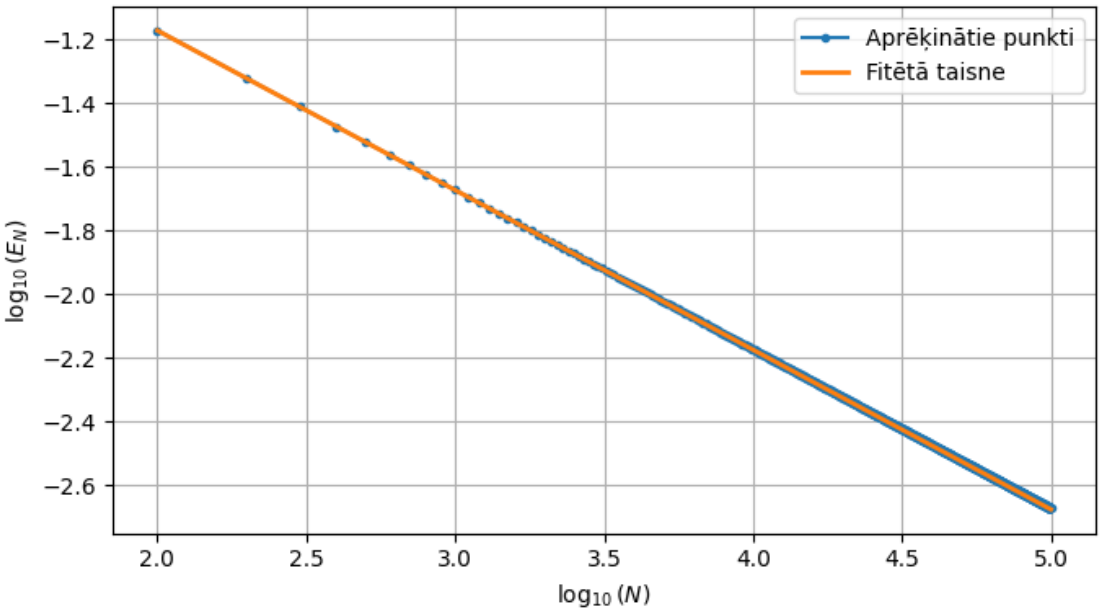


4. zīm.: Matemātiskā svārsta bezdimensionālā perioda $\tilde{T}$ atkarība no sākuma novirzes leņķa α_0. Punkti attēlo skaitlisko aprēķinu, bet nepārtrauktā līnija teorētisko rezultātu $\tilde{T} = \frac{2}{\pi}K\left(\sin^2\frac{\alpha_0}{2}\right)$, kur $K(m)$ ir pirmā veida pilnais eliptiskais integrālis. Svītrotā līnija norāda mazu svārstību robežu $\tilde{T} = 1$ [1].

4. uzdevums

Skaitliskās integrēšanas metodes konverģence, palielinot intervālu skaitu un integrēšanas kļūdas noteikšana.

4.1. Metodes konverģence



5. zīm.: Skaitliskās integrēšanas metodes konverģence logaritmiskajā mērogā ($\log_{10} - \log_{10}$). Punkti attēlo bezdimensionālā perioda aprēķināto kļūdu $\log_{10}(E_N)$ atkarībā no intervālu skaita N logaritma, savukārt nepārtrauktā oranžā līnija parāda ar mazāko kvadrātu metodi pielāgoto taisni, kuras slīpums nosaka konverģences kārtu γ.

4.2. Integrēšanas kļūda

Uzdevumā dota ideja, ka integrēšanas kļūda uzvedas aptuveni kā

$$\varepsilon_N \sim \frac{1}{N^\gamma}.$$

To var uzrakstīt arī šādi:

$$\varepsilon_N = CN^{-\gamma},$$

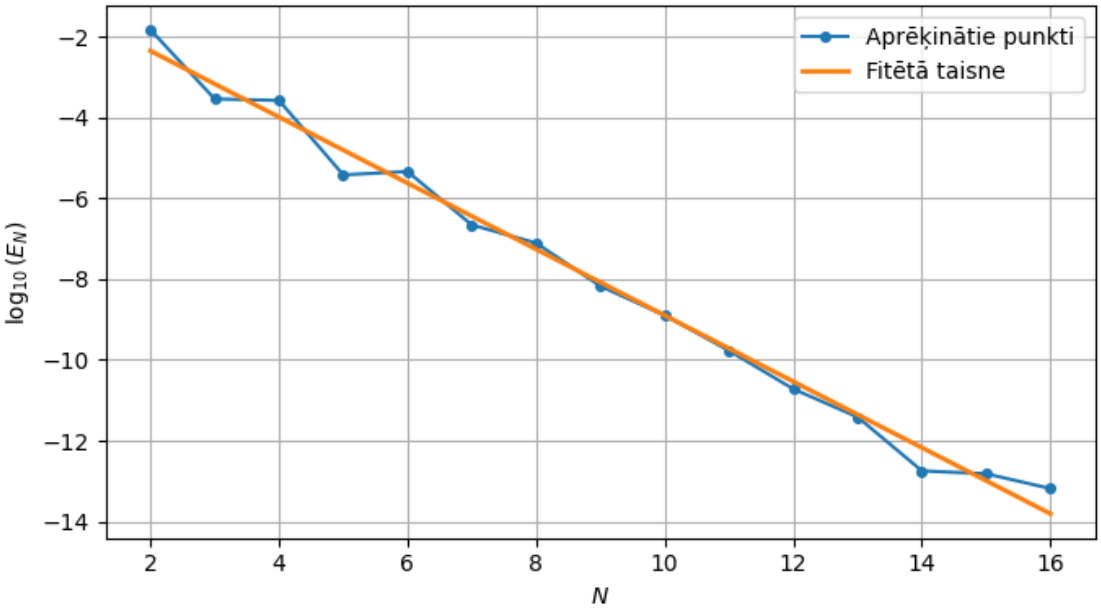
kur C ir kāda konstante. Ja intervālu skaitu palielina, kļūda samazinās. Jo lielāka ir γ, jo ātrāk metode konverģē. Numerical Recipes 4.1.15 formulai teorētiski sagaidāms $\gamma = 2$

No sakarības $\varepsilon_N = CN^{-\gamma}$ logaritmē $\ln \varepsilon_N = \ln C - \gamma \ln N$. Tātad, ja zīmē grafiku $\ln(\varepsilon_N)$ pret $\ln(N)$, iegūst taisni. Šīs taisnes slīpums ir γ.

Lai iegūtu sakarību, kas pēc iespējas labāk korelē ar nepieciešamo taisni, jāizvēlas intervāls, kurā sakarība ir pēc iespējas lineāra un šim intervālam jāatrod aproksimācijas taisne (1. pakāpes polinoms), kurai tiek noteikts slīpuma koeficients.

Attēlā 7. oranžā taisne atbilst aproksimācijas taisnei, kuras slīpuma koeficients γ ir arī meklētā integrēšanas kļūdas kārta. No grafika iegūta vērtība $\gamma = -0,5338$

4.3. Pielietjot kādu no Gausa kvadratūrām



6. zīm.: Gausa–Ležandra metodes konverģence (puslogaritmiskā mērogā). Punkti attēlo bezdimensionālā perioda aprēķināto kļūdu logaritmu $\log_{10}(E_N)$ atkarībā no Gausa punktu skaita N, savukārt nepārtrauktā oranžā līnija parāda ar mazāko kvadrātu metodi pielāgoto taisni, raksturojot eksponenciālu kļūdas samazināšanos līdz ar punktu skaita pieaugumu.

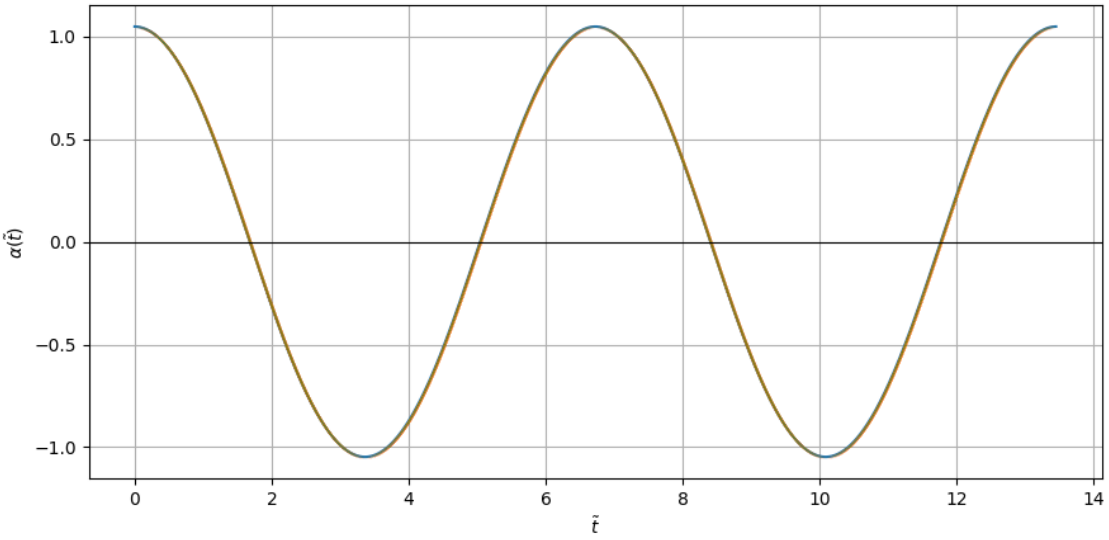
Izmantojot Gausa–Ležandra kvadrūru kopā ar mainīgā aizvietošanu, kas novērš singularitātes integrāļa galapunktos, kļūda samazinās ievērojami straujāk. Tāpēc no $\log_{10}(E_N)$ lineārās pielāgošanas atkarībā no N iegūtais slīpuma koeficients $\gamma \approx -8,18$ nav interpretējams kā tradicionāla pakāpes likuma konverģences kārtas rādītājs. Gausa–Ležandra kvadrūra gludām funkcijām konverģē ļoti strauji, praktiski eksponenciāli, līdz tiek sasniegta datora skaitliskā precizitāte.

5. uzdevums

Pie sākuma novirzes

$$\alpha_0 = \frac{\pi}{3}$$

tika skaitliski aprēķināta matemātiskā svārsta leņķa α atkarība no bezdimensionālā laika $\tilde{t}$. Integrēšanai izmantota viduspunkta metode ar $N = 10000$ intervāliem. Vispirms noteikta kustība no maksimālās novirzes līdz līdzsvara stāvoklim, pēc tam, izmantojot svārsta kustības simetriju, izveidots pilns periods un attēloti divi periodi. Grafikā redzamas nelineāras svārstības starp $-\alpha_0$ un $+\alpha_0$.



7. zīm.$\alpha(\tilde{t})$ dotajai $\alpha_0 = \frac{\pi}{3}$ vērtībai, 2 periodi.

Literatūras saraksts

[1] Douglas C Giancoli. *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*. 4. izdev. Pearson Education, Inc, 2009.

[2] William H. Press u. c. *The Art of Scientific Computing*. 3. izdev. Cambridge University Press, 2007.

Pielikums

Mākslīgo intelektu izmantojām atkļūdošanai, un 4., 5. uzdevumu skaidrojumiem, lai labāk izprastu teoretisko pamatu.